



CYBERSÉCURITÉ. AUDIT. CONSEIL.

ETUDE DE CAS MEDISCOPE

Analyse de risques
EBIOS RM

contact@pallad.fr

www.pallad.fr

BOURG-EN-BRESSE | MONTPELLIER



Table des matières

1. Identité et positionnement	3
2. Histoire	4
3. Fondateurs, gouvernance et organisation	6
4. Chiffre d'affaires et finances	7
5. Offres & modules Mediscope	7
Catalogue de modules (vue d'ensemble).....	7
Offre 1 — « Mediscope Hospital Core »	8
Offre 2 - « Mediscope Hospital Advanced »	9
6. Architecture technique — inventaire des composants	10
7. Architecture fonctionnelle (version simplifiée).....	12
8. Écosystème & tiers (simplifié)	12
9. Parties prenantes	13

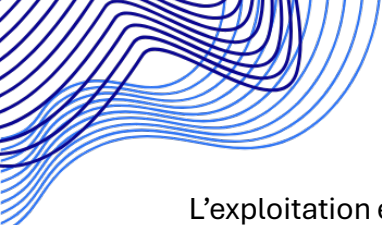


1. Identité et positionnement

Mediscope SAS est un éditeur lyonnais fondé en 2019. L'entreprise développe une plateforme d'imagerie médicale assistée par IA qui s'intègre aux systèmes existants des établissements (Logiciels d'imagerie médicale) pour produire un premier bilan automatisé, formuler des conclusions médicales préliminaires et aider à la priorisation des patients lorsque plusieurs cas se présentent simultanément. Le produit opère principalement en France, avec des déploiements en Belgique et en Suisse. Le modèle associe un abonnement par établissement et une part à l'usage indexée sur le volume d'analyses IA. L'ambition est d'accélérer la prise de décision en contexte aigu, de réduire les délais de rendu et de renforcer la traçabilité des accès et des décisions, tout en laissant aux cliniciens la validation finale.

Dans la pratique, la plateforme s'insère sans remplacer les équipements ni les logiciels hospitaliers. Lorsqu'un examen est acquis (scanner, IRM, radio), l'étude est reçue par l'infrastructure d'imagerie de l'établissement. La plateforme détecte automatiquement cette étude, reconnaît le protocole et lance une analyse. L'IA génère alors un bilan initial structuré : hypothèses diagnostiques probables, conclusions médicales préliminaires (par exemple « suspicion d'hémorragie intracrânienne » ou « signes compatibles avec pneumothorax »), éléments d'explicabilité (zones d'attention, mesures) et niveau de sévérité. Ces résultats ne s'arrêtent pas à un simple drapeau d'alerte : ils nourrissent une aide à la décision concrète. Dans les files de travail du radiologue ou de l'urgentiste, l'examen peut remonter automatiquement ; et lorsqu'un ou deux patients ou plus requièrent une lecture rapide, la plateforme propose une priorisation relative en tenant compte des indicateurs cliniques configurables, du contexte (service d'urgences, garde) et des délais déjà écoulés. Le professionnel reste décisionnaire : il ouvre ses images dans son environnement habituel et confirme, complète ou infirme les conclusions proposées.

La valeur de Mediscope tient à la fois à ce premier bilan, à la comparaison entre patients et à la qualité d'intégration. Les radiologues conservent leurs repères de lecture et disposent en plus d'un résumé clinique immédiat, d'overlays et de mesures utiles ; les urgentistes voient les cas pressants émerger dans leurs files et peuvent arbitrer plus vite entre deux situations proches ; les équipes bénéficient d'une traçabilité exploitable des délais, des requalifications et des décisions ; les équipes IT gardent la maîtrise de l'authentification, des droits et des interconnexions, avec des journaux d'audit complets. Côté patients, un portail sécurisé donne accès aux images et à un résumé compréhensible du premier bilan et des conclusions préliminaires, rédigé pour informer sans inquiéter, et toujours accompagné de la mention que l'avis médical final appartient au praticien.



L'exploitation est conçue pour l'hôpital réel. L'infrastructure cloud respecte les exigences du secteur santé : chiffrement systématique, hébergement conforme, journalisation détaillée. Les charges d'inférence s'ajustent aux pics d'activité, et un mode dégradé garantit la continuité : si l'IA est indisponible ou trop lente, les examens suivent le parcours standard, et l'interface indique clairement que la priorisation relative n'est momentanément plus proposée. Les mises à jour sont planifiées hors périodes sensibles ; chaque évolution de modèle IA est testée, tracée et réversible, avec un suivi continu des faux négatifs/positifs, de la performance clinique et de la pertinence des conclusions préliminaires.

Commercialement, la plateforme s'adresse aux cliniques, aux groupements hospitaliers et aux cabinets d'imagerie multi-sites. Le mécanisme abonnement + usage aligne le coût sur l'activité réelle et permet d'activer progressivement les modules selon les priorités médicales.

En synthèse, Mediscope se positionne comme un complément de la chaîne d'imagerie et du dossier patient : l'IA dresse un premier bilan, formule des conclusions médicales préliminaires et aide à arbitrer entre deux patients, mais ne remplace ni les équipements ni la décision clinique. Sa promesse tient en trois verbes : voir plus tôt, trancher plus vite quand il le faut, et expliquer mieux ce qui a été fait, par qui et pourquoi.

2. Histoire

2018 - Idée fondatrice et preuve de concept.

À Lyon, un radiologue hospitalier et un ingénieur en vision par ordinateur testent un prototype capable d'analyser un scanner crânien et de générer un **premier bilan** avec des **conclusions médicales préliminaires** (ex. suspicion d'hémorragie). La démonstration montre surtout l'intérêt d'une **priorisation** en salle d'urgences quand plusieurs patients attendent en même temps.

Trois principes émergent et ne bougeront plus :

- l'IA **assiste** et ne remplace pas
- les conclusions sont **préliminaires** et toujours **révisables** par le clinicien
- chaque résultat doit être **traçable** et **explicable**.

2019 - Création de Mediscope et premiers intégrants.

Mediscope SAS est créée ; une levée d'amorçage finance l'orchestrateur d'images et un viewer web. Le pipeline DICOM (standard d'imagerie (format + protocole)) est



opérationnel, l'IA produit un **bilan initial structuré** (score, hypothèses, sévérité). Les bases de l'hébergement HDS et du **journal d'audit** sont posées. Les premiers tests de **priorisation relative** entre deux examens (qui lire en premier ?) s'appuient sur des règles simples : type d'examen, score de sévérité, délai écoulé.

2020 - Pilotes cliniques et continuité de service.

Des cliniques privées déploient Mediscope en « **garde** ». Le radiologue voit remonter en tête les examens marqués critiques par l'IA, tout en lisant dans son environnement habituel. Les premiers retours établissent que le **premier bilan** fait gagner de précieuses minutes sur l'orientation des dossiers urgents.

2021 - Passage à l'échelle et intégration profonde.

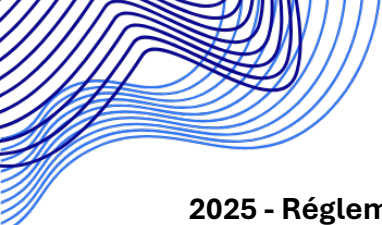
Une série A (investissement) permet de passer en multi-établissements : gestion des files de messages, autoscaling GPU, supervision bout-en-bout. La **priorisation relative** gagne en finesse : combiner score IA, contexte service (urgence vs hospitalisation), indicateurs cliniques (triage local), et **équité** (éviter qu'un même patient soit systématiquement relégué).

2022 - Enrichissement des modules et de l'explicabilité.

Nouveaux modules (pneumothorax, embolie pulmonaire), les **conclusions préliminaires** s'accompagnent d'**overlays** et de mesures visibles dans le viewer web d'image. Des **règles d'incertitude** bornent le périmètre : quand le score est ambigu, la plateforme **ne priorise pas** et affiche un message prudent. Des **tableaux de bord délais** et de **requalifications** suivent l'impact réel sur la lecture et documentent les cas où le clinicien a infirmé l'IA.

2024 - Amélioration de la traçabilité

Les journaux corrént DICOM, viewer pour reconstituer qui a vu quoi, quand, et sur quelle base le **premier bilan** a influencé la **priorisation**. Démarrage **ISO 13485** et constitution des dossiers : indications, étiquetage « conclusions préliminaires », preuves cliniques, gestion des risques. La **priorisation entre patients** intègre désormais des **règles locales** paramétrables (ex. filière neuro vs thoracique).



2025 - Réglementaire, nouvelles indications et robustesse clinique.

Un module **AVC ischémique** entre en évaluation, avec suivi d'indicateurs orientés **délai-décision**. La plateforme affine la **priorisation relative** en période de pic (épidémies, afflux aux urgences).

3. Fondateurs, gouvernance et organisation

Mediscope a été cofondée par le Dr Claire R., radiologue et directrice médicale, et par Julien M., ingénieur en vision par ordinateur qui occupe la fonction de CTO. La direction comprend Amina B. au poste de CEO, Hugo T. comme directeur produit, Léa P. comme COO, Karim S. comme CISO et RSSI produit, et Marie V. comme DPO. La gouvernance s'articule autour de trois comités permanents. Un comité médical définit les indications, supervise la validation clinique, suit les dérives de performance et arbitre les messages cliniques visibles dans le viewer et le portail patient. Un comité sécurité fait la revue des risques, supervise l'IAM, la gestion des journaux, le PRA et la réponse à incident. Un comité produit et qualité couvre la conformité réglementaire, les mises en production et le cycle de vie logiciel, y compris le versionnage et les procédures de retour arrière.

L'organisation compte environ 95 personnes en 2025. Les équipes R&D IA, développement produit et Ops cloud forment le socle technique. L'intégration et le déploiement gèrent les projets d'établissement, la qualité et la réglementation encadrent la conformité et la gestion documentaire, la sécurité et la conformité pilotent l'IAM, les audits, la gestion des incidents et la vie privée. Le support et le success client assurent l'accompagnement des sites, y compris une astreinte sur le périmètre urgence. La force commerciale et marketing développe le pipeline et les réponses aux appels d'offres, tandis que les fonctions support assurent la finance, le juridique et les achats.

Sur le plan opérationnel, Mediscope fonctionne avec des responsabilités claires. Le CISO est propriétaire des politiques de sécurité, du plan de traitement des risques et des revues trimestrielles. Le DPO gère les DPIA, les demandes des patients et les clauses contractuelles de sous traitance. La direction médicale valide les versions de modèles et l'ergonomie clinique. Le CTO assure la trajectoire technique, l'architecture et la performance. Chaque mise en production passe par une revue conjointe qualité, sécurité et clinique, avec un gel lors des périodes d'activité critique des établissements.



4. Chiffre d'affaires et finances

Le chiffre d'affaires 2023 est estimé à 7,8 M€, en progression sur les abonnements et les volumes d'analyses. En 2024, la croissance et l'extension européenne portent le chiffre d'affaires autour de 11,9 M€. Pour 2025, la trajectoire cible se situe entre 15 et 17 M€ selon la conversion du pipeline et l'activation des sites suisses. La structure de revenus repose sur une part récurrente issue des abonnements établissement et une part variable liée à l'usage de l'IA. Cette combinaison améliore la visibilité tout en alignant le coût sur la valeur délivrée.

Les coûts principaux se concentrent sur le cloud GPU pour l'inférence, l'équipe d'intégration sur site et à distance, la conformité réglementaire et la sécurité, ainsi que le support étendu pour les environnements d'urgence. Le coût de revient inclut l'hébergement HDS, la supervision et la collecte de journaux, la gestion des identités et des certificats et la réplication des données entre zones. Les dépenses d'ingénierie couvrent la maintenance du routeur DICOM, du viewer. Les marges brutes s'améliorent avec l'optimisation des charges GPU, l'autoscaling et le passage progressif à des modèles d'inférence plus efficaces.

5. Offres & modules Mediscope

Catalogue de modules (vue d'ensemble)

Flux & intégration. La plateforme s'accroche aux systèmes déjà en place et parle leurs langages. L'orchestrateur d'images reçoit, normalise et route les études ; les connecteurs assurent la circulation des identités, des comptes rendus et des statuts ; l'IAM/SSO permet l'accès des cliniciens et des administrateurs avec MFA et profils d'autorisations.

IA d'analyse & priorisation. Les modules IA produisent un **premier bilan** avec des **conclusions médicales préliminaires** (ex. suspicion d'hémorragie intracrânienne, signes compatibles avec pneumothorax, embolie pulmonaire ; extension prévue à l'AVC ischémique). Un moteur de **priorisation relative** aide à **trancher entre deux patients** en compétition, en combinant score IA, contexte (urgences vs hospitalisation), délais écoulés et règles locales paramétrables. Des éléments d'**explicabilité** (zones d'attention, mesures) accompagnent les résultats.



Lecture & restitution. Le viewer clinique web présente images, overlays et métadonnées sans changer les habitudes des radiologues ; une vue « urgences » met en avant les cas pressants. Le portail patient/clinicien restitue images et résumés, avec messages clairs sur le caractère **préliminaire** des conclusions IA.

Gouvernance, traçabilité & conformité. Journal d’audit complet (qui a vu quoi, quand), versionnage de modèles et des jeux de validation, tableaux de bord délais/qualité (faux négatifs/positifs surveillés), documents et artefacts utiles aux démarches HDS/RGPD/MDR/ISO 13485 côté établissement.

Observabilité & continuité. Supervision temps réel (latences, files, GPU), **mode dégradé** (si IA indisponible, le parcours standard s’applique automatiquement), PRA inter-zones, tests de bascule planifiés.

Offre 1 — « Mediscope Hospital Core »

À qui ça s’adresse. Centres hospitaliers souhaitant **mettre en production rapidement** le premier bilan IA et la **priorisation relative** en contexte d’urgences, en s’intégrant à l’existants, sans refonte d’outillage.

Ce que l’offre inclut.

- Orchestrateur d’images et connecteurs « standard ».
- Modules IA **prioritaires** (hémorragie intracrânienne, pneumothorax, embolie pulmonaire) avec **conclusions préliminaires** et overlays.
- **Priorisation relative** entre patients avec règles locales simples (service, délai, score).
- Viewer clinique web (lecture + annotations) et vue « urgences ».
- SSO/MFA, rôles de base (radiologue, urgentiste, admin local).
- Journal d’audit et tableaux de bord délais/qualité essentiels.
- **SLA clinique nominal** sur le triage IA (engagement de réactivité et de disponibilité adaptés au service d’urgences), astreinte sur plage étendue.

Ce que l’offre ne change pas.

- Les postes diagnostiques.
- La **décision clinique** demeure chez le praticien ; les conclusions IA sont **préliminaires** et révisables.



Bénéfice attendu. Accélération tangible du flux urgences (moins de minutes perdues entre acquisition et lecture des cas critiques), sans complexité d'exploitation supplémentaire côté SI.

Modèle économique. Abonnement établissement (plateforme, intégrations, support) + part à l'usage **au volume d'études** analysées par l'IA (prévisible et corrélé à l'activité).

Offre 2 - « Mediscope Hospital Advanced »

À qui ça s'adresse. CH/CHU, GHT et établissements multisites qui veulent **industrialiser** l'aide à la décision, **gouverner** les performances IA dans le temps et **étendre** les cas d'usage (qualité, recherche, indicateurs cliniques).

Ce que l'offre ajoute au Core.

- Catalogue **IA étendu** (ajout d'AVC ischémique au fur et à mesure), **calibration** et **règles locales** avancées pour la priorisation relative (filières, tranches horaires, contexte garde).
- Tableaux de bord **qualité avancés** (délai-décision, cas requalifiés, suivi des faux négatifs/positifs, dérives de données), export pour qualité et revues cliniques.
- Intégrations **profonde** au SI : SSO fédéré multi-annuaire, gestion fine des rôles/permissions, export d'audit vers SIEM, webhooks d'événements.
- **PRA inter-zones** testé semestriellement (rapports de test fournis), simulateur de pic d'activité, plan de capacité.
- Accompagnement **conformité** : kits DPIA, documentation d'interface et de responsabilité partagée.
- **SLA urgences renforcé** (24/7), temps de rétablissement cibles plus stricts, TAM (Technical Account Manager) et comité de pilotage mensuel.

Options packables.

- **Module recherche** (anonymisation/désidentification, jeux d'études, protocole d'accès).
- **Pack sécurité** (MDM/MFA étendu, durcissement postes admin, intégration SIEM complète, campagnes de tests de restauration).



Bénéfice attendu. Passage du « triage IA qui accélère » à une **capacité opérationnelle maîtrisée** : performances mesurées, gouvernées, et alignées avec les contraintes cliniques, la qualité et l'audit.

Modèle économique. Abonnement élargi (plateforme + gouvernance + accompagnement) + usage IA, avec options.

6. Architecture technique — inventaire des composants

Accès & exposition

- Reverse-proxy / API Gateway (HTTPS/TLS)
- Terminaison TLS (certificats serveur, mutual TLS interne si activé)

Identité & accès

- SSO
- RBAC/ABAC (profils : radiologue, urgentiste, DIM/Qualité, admin)
- Gestion des sessions et des jetons (durée, renouvellement, révocation)

Intégrations santé

- Connecteur **DICOM** sur site (passerelle VM/logicielle)
- Récepteurs DICOM/DICOM-TLS côté cloud (ingestion, normalisation)

Orchestration & files

- Orchestrateur de workflows (routage, typage modalité/protocole, priorités)

Plan de données

- Stockage **objet** (overlays, DICOM SR, pièces jointes) avec politiques par client
- Indexation & recherche (logs/audit ; OpenSearch/Elastic)
- Time-series (métriques SLA, latences)



IA & MLOps

- Pools **GPU** autoscalés (inférence temps réel)
- Génération **DICOM SR** (conclusions préliminaires) et overlays (explicabilité)
- Moteur de **priorisation relative** (score IA, délais, contexte service, règles locales)
- Registre de datasets / cata. d'échantillons de validation
- Protection pipeline (signature artefacts, supply-chain)

Applications

- Viewer clinique web (images, overlays, annotations, mesures)
- Portail patient/clinicien (accès images, résumé du premier bilan)
- Console d'administration (règles de priorisation, locataires, journal d'audit)
- Services backend (APIs REST/gRPC : ingestion, orchestration, IA, audit)

Observabilité & qualité de service

- Collecte de logs (applicatif, DICOM, intégration)
- Métriques (SLA triage, latences, files, débit)

Disponibilité & reprise

- Déploiement multi-zone (actif/actif ou actif/passif selon région)

Ingénierie & déploiement

- Kubernetes (contrôle ressources CPU/GPU, autoscaling)
- CI/CD GitOps (revues, promo environnements, feature flags)
- Gestion de config (secrets, paramètres par locataire)



7. Architecture fonctionnelle

Acquisition : une **passerelle DICOM** détecte l'étude et pousse ses métadonnées + copie technique sécurisée vers le cloud Mediscope.

Orchestration : typage de l'examen, normalisation, **mise en file** d'analyse.

Analyse IA : production d'un **premier bilan** avec **conclusions médicales préliminaires** et éléments d'explicabilité.

Priorisation : calcul d'un **rang relatif** entre patients (score IA, délais, contexte, règles locales) ; notification dans la file "urgences".

Lecture : le clinicien ouvre le **viewer** ; il confirme/infirme/complète les conclusions proposées.

Restitution : le **compte rendu** part au SI hospitalier ; le **portail** expose images et résumé patient (préliminaire tant que non validé).

8. Écosystème & tiers

Établissements clients

- SI imagerie : postes diagnostiques, réseau clinique.
- SI métier : annuaires (AD/IdP), messagerie interne.
- Interop : flux DICOM/DICOM-TLS.

Hébergement & cloud

- Hébergeur HDS (région France) ; régions UE pour Belgique/Suisse.
- Fournisseur GPU pour l'inférence temps réel (autoscaling).
- Stockage objet chifré, base de métadonnées multi-tenant, files de messages.

Identité & accès

- SSO cliniciens.
- Gestion des rôles et MFA (cliniciens, admins).

Intégrateurs & connecteurs

- Intégrateurs (mapping DICOM).
- Routeurs DICOM sur site (appliance/VM).



Qualité, sécurité, conformité

- Auditeurs HDS/RGPD, accompagnement ISO 13485.
- Pentesters et cabinet SSI (tests d'intrusion, revues d'architecture).
- Assureur cyber et RC pro.

Partenaires cliniques & R&D

- Centres pilotes pour jeux d'évaluation et comités de relecture.
- Universités/labos pour méthodes et datasets contrôlés.

9. Parties prenantes

Parties prenantes externes

- Patients
- Radiologues
- Urgentistes / services d'urgence
- Cliniciens prescripteurs / services utilisateurs
- DSI / RSSI d'établissement
- Administration locale (établissement)
- Direction d'établissement / GHT
- Hébergeur HDS, cloud GPU, intégrateurs PACS/RIS, opérateurs réseau.
- Prestataire informatique (infogéreur) hospitalier.

Parties prenantes internes

- Équipe Mediscope (éditeur)
- Direction médicale : bornage des indications, messages cliniques, revues de performance.
- R&D IA / Produit : modèles, explicabilité, versionnage, backlog fonctionnel.
- Ops : disponibilité, latences, autoscaling, PRA.
- Sécurité (CISO)
- Déploiement/Intégration : connexions PACS/RIS/HIS, routeurs DICOM, recettes.
- Qualité/Réglementaire & DPO
- Tiers techniques & auditeurs
- Autorités / organismes



10. Consignes

Objectif

Réaliser une analyse de risques complète selon la méthode **EBIOS RM** à partir du cas Mediscope.

Atelier 1 – Socle de sécurité (6 pts)

- Identifier les valeurs métiers
- Associer les biens supports (données, applications, infra, organisation)
- Évaluer chaque valeur métier en Confidentialité, Intégrité, Disponibilité
- Définir au moins 7 événements redoutés
- Préciser impacts et gravité

Atelier 2 – Sources de risques (3 pts)

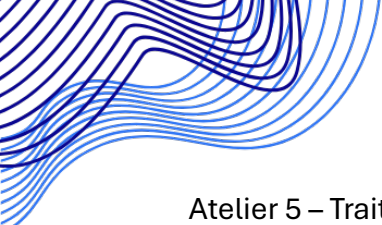
- Identifier les sources de risques
- Définir les objectifs visés (ex : vol, sabotage...)
- Évaluer les couples sources de risques et objectifs visés

Atelier 3 – Scénarios stratégiques (3 pts)

- Identifier les parties prenantes clés
- Evaluer leur niveau de menace
- Construire 2 scénarios stratégiques :
 - Source de risque
 - Objectif
 - Cible

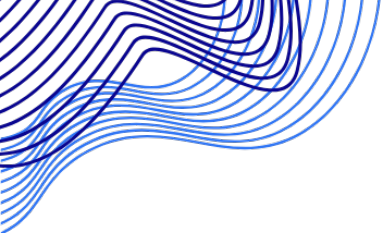
Atelier 4 – Scénarios opérationnels (4 pts)

- Construire 3 scénarios détaillés :
 - Étapes techniques
 - Vulnérabilités exploitées
 - Actifs ciblés



Atelier 5 – Traitement du risque (3 pts)

- Évaluer les risques (gravité + vraisemblance)
- Proposer des mesures de sécurité
- Définir la stratégie de traitement :
 - Réduction / Acceptation / Transfert / Évitement



pa||pd

CYBERSÉCURITÉ. AUDIT. CONSEIL.